关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L039 差比法与商比法判定数列单调性

二级结论

条件

条件 1（数列与指标）：

设 $\{a_n\}$ 是数列，$n \in \mathbb{N}^*$。

结论

结论一（差比法判定）：

直观描述： 相邻两项之差的正负直接决定单调性。

$$a_{n+1}-a_n \begin{cases} >0 & \Longleftrightarrow \{a_n\}\text{严格递增}, \\ =0 & \Longleftrightarrow \{a_n\}\text{为常数列}, \\ <0 & \Longleftrightarrow \{a_n\}\text{严格递减}. \end{cases}$$

推广结论（商比法判定）：

直观描述： 当各项为正时，相邻两项之比与 1 比较等价于单调性。

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \begin{cases} >1 & \Longleftrightarrow \{a_n\}\text{严格递增}, \\ =1 & \Longleftrightarrow \{a_n\}\text{为常数列}, \\ <1 & \Longleftrightarrow \{a_n\}\text{严格递减}. \end{cases}$$

使用提醒（条件限制）： 商比法仅当所有 $a_n>0$ 时才能使用；若出现 $a_n \le 0$，必须改用差比法。

理解说明

一句话直觉 数列的单调性，可以通过相邻两项的差或商是否保持同一符号来判断。

核心拆解

要点一（差比法通用）：

对任意数列，$a_{n+1}-a_n>0$ 等价于严格递增，$=0$ 等价于常数列，<0 等价于严格递减。无需其他条件。

要点二（商比法条件）：

仅当所有 $a_n>0$ 时，$a_{n+1}/a_n>1$ 等价于严格递增，否则不能直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（动点纵差） 将数列 $\{a_n\}$ 视为自然数 n 上的函数 $f(n)=a_n$，则 $a_{n+1}-a_n$ 就是离散的增量；其正负对应函数上升或下降。

代数意义（差商转化） 当 $a_n>0$ 时，比较 a_{n+1}/a_n 与 1 等价于比较 $a_{n+1}-a_n$ 与 0（因为 $a_n>0$ 不改变不等号方向），因此两种手段本质相同。

考点价值（数列工具）

- **考法一（直接判定）**：给出通项或递推，要求判断数列的单调性。直接计算差或商并判断符号。
- **考法二（参数调控）**：已知数列含参数，且要求单调递增（减），利用差比法转化为恒成立问题，求出参数范围。

顿悟点（差商互换） 差比法适合任意数列，商比法适合正项数列；遇到参数或含绝对值时优先使用差比法，正项且乘积形式时商比法往往更简便。

使用场景

- **场景一（递推单调证明）**：已知正项递推式 $a_{n+1}=f(a_n)$，直接计算 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 与 1 比较，快速得到单调性。
- **场景二（不等式放缩）**：利用数列单调性，可以确定项的范围，进而进行放缩或求和。

证明

思路提示 差比法实质是数列单调性定义的直接改写，无需额外推理；商比法则在每项为正的条件下，利用正数乘法（除法）不改变不等号方向，由差比法导出。

正式推导

步骤一（差判三情形）：

由数列严格递增的定义：对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，$a_{n+1}>a_n$。移项即得 $a_{n+1}-a_n>0$。完全类似：

$$a_{n+1}=a_n \iff a_{n+1}-a_n=0,$$
$$a_{n+1}<a_n \iff a_{n+1}-a_n<0.$$

理由：定义与等价变形，无需额外条件。

步骤二（商判推导）：

假设所有 $a_n>0$。对 $a_{n+1}-a_n>0$ 两边同除以 $a_n>0$ 得 $\frac{a_{n+1}}{a_n}-1>0$，即 $\frac{a_{n+1}}{a_n}>1$。反之，若 $\frac{a_{n+1}}{a_n}>1$，两边同乘 $a_n>0$ 得 $a_{n+1}>a_n$，即 $a_{n+1}-a_n>0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以

$$a_{n+1}-a_n>0 \iff \frac{a_{n+1}}{a_n}>1.$$

同理可证 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=1$ 对应常数列，<1 对应严格递减。

理由：正数乘除保持不等号方向。

结论回扣 差比法与商比法均为数列单调性的等价判据；前者适用于一切数列，后者限于正项数列但运算更直接（避免减法）。两者相互印证，解题时可灵活选用。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知数列 $a_n=3n+2$，判断其单调性。**解题步骤：**

第一步（作差计算）：

计算差：

$$\begin{aligned}a_{n+1}-a_n&=[3(n+1)+2]-(3n+2)\\&=3.\end{aligned}$$

理由：直接代入通项公式。

第二步（符号判断）：

对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，$a_{n+1}-a_n=3>0$。

理由：差为正常数。

第三步（得出结论）：

由差比法，$a_{n+1}-a_n>0$ 等价于数列严格递增，故 $\{a_n\}$ 严格递增。

理由：差比法结论（条件满足）。

关键结论： 差比法直接得到 $a_{n+1}-a_n>0$ 从而判定严格递增。

例 2（稍变形） 题目：已知数列 $a_n=2n^2+1$，试判断其单调性。**解题步骤：**

第一步（作商构造）：

显然 $a_n>0$，作商 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{2(n+1)^2+1}{2n^2+1}$。

理由：正项数列可用商比法。

第二步（化简比较）：

化简：

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n}&=\frac{2n^2+4n+3}{2n^2+1}\\&=1+\frac{4n+2}{2n^2+1}\\&>1.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：分子分母展开，分离出 1，剩余分式恒正。

第三步（得出结论）：

由商比法，$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ 等价于严格递增，故 $\{a_n\}$ 严格递增。

理由：商比法结论成立。

关键结论： 商比法避免了减法，分式化简后直接比较与 1 的大小。

例 3（综合应用） 题目：已知数列 $a_n = n^2 + \lambda n$，若 $\{a_n\}$ 对一切 $n \in \mathbb{N}^*$ 严格递增，求实数 λ 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（作差化简）：

计算差：

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= [(n+1)^2 + \lambda(n+1)] - (n^2 + \lambda n) \\ &= 2n + 1 + \lambda. \end{aligned}$$

理由：展开并合并同类项。

第二步（建立条件）：

严格递增要求 $a_{n+1} - a_n > 0$ 对所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立，即 $2n+1+\lambda > 0$ 恒成立。

理由：差比法结论。

第三步（求参数范围）：

$2n + 1 + \lambda > 0$ 对 $n \geq 1$ 恒成立，只需 $n = 1$ 时成立（因函数递增），即 $2 \times 1 + 1 + \lambda > 0$，解得 $\lambda > -3$。

理由：求一次函数最小值在 $n = 1$ 处。

关键结论： 差比法将单调性条件转化为关于 n 的一次不等式，进一步化为参数不等式求范围。

易错提醒

易错点一（忽略正项条件）

直接对所有数列使用商比法 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ 判定递增，而不检查各项是否为正。

正确理解（商比前提）：

商比法仅当所有 $a_n > 0$ 时才等价；若 $a_n < 0$，$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ 反而对应递减。

错因分析（正数保号）：

忽略了除法保号性依赖于分母的正负，负分母会反转不等号方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（严格与不严格）

认为 $a_{n+1}-a_n\geq 0$ 就是严格递增，或者 $a_{n+1}-a_n>0$ 是“递增”（可能非严格）。

正确理解（严格定义）：

严格递增必须 $a_{n+1}-a_n>0$；若出现等于 0，则不是严格递增（可能为常数列或摆动）。

错因分析（定义混淆）：

混淆了“递增（非严格）”与“严格递增”的区别，或只记住定义大意。

易错点三（局部代替整体）

只验证前几项 $a_{n+1}-a_n>0$ 就断言数列严格递增。

正确理解（必须全部）：

必须对所有 $n\in\mathbb{N}^*$ 都成立 $a_{n+1}-a_n>0$，才能判定严格递增；前几项成立不足以推出全部。

错因分析（归纳错误）：

错误使用不完全归纳，或误以为数列具有“传递性”前项成立后项自动成立。

结论小结

一句话核心 通过相邻两项的差（$a_{n+1}-a_n$）的符号，或正项时的比值（a_{n+1}/a_n）与 1 的比较，直接判定数列是否严格递增、递减或为常数列。

使用条件

- **条件 1（通项可求）：**数列必须有具体的通项或递推式，能计算 $a_{n+1}-a_n$ 或比值。
- **条件 2（正项稳定）：**若用商比法，必须确保所有 $a_n>0$（或符号一致且为正）。

关键提醒

- **易错点（条件忽略）：**直接用商比法前未检查 $a_n>0$；将 $a_{n+1}-a_n\geq 0$ 误当作严格递增。
- **检查项（遍历性）：**判定需对所有 $n\in\mathbb{N}^*$ 验证，不能仅验证有限项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料